I Grandir, c'est fabriquer de la matière

CM1

Salle 1 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Exploiter des données mettant en évidence le besoin de matière pour la croissance et le développement des êtres vivants.

J'APPRENDS À

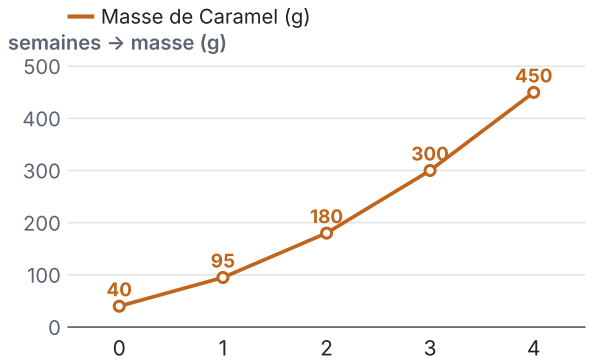
- Lire un tableau de mesures (masse, taille)
- Comprendre que grandir demande de la matière
- Dire d'où vient cette matière : des aliments

Tous les êtres vivants grandissent

Tous les êtres vivants grandissent : un poussin, un enfant, un chiot. Pour grandir, leur corps fabrique de nouvelle matière (os, muscles, peau, plumes…). Cette matière vient des aliments qu'ils mangent. Un poussin qui pèse 40 g à la naissance peut peser 450 g quatre semaines plus tard : sans nourriture, c'est impossible. Un enfant de 6 à 10 ans grandit d'environ 5 à 6 cm par an.

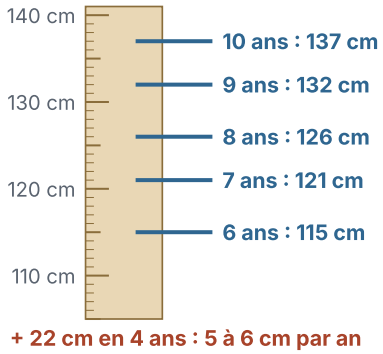
Pour grandir, il faut manger : les aliments apportent la **matière** qui construit le corps.

GRAPHIQUE La courbe de Caramel



Relevé fictif. En 4 semaines, Caramel a mangé 700 g de nourriture et grossi de 410 g.

SCHÉMA La toise de Lou



Relevé fictif, pour s'exercer : on ne mesure pas les élèves en classe.

Document — Le carnet de Nathan

« Semaine 4 : Caramel pèse 450 g. Il a mangé 280 g de graines et de pâtée cette semaine, plus que jamais. Il a des plumes neuves et il court partout dans la cour. »

Carnet inventé pour le jeu (relevé fictif).

LEXIQUE

croissance : augmentation de la taille et de la masse d'un être vivant

masse : ce que pèse un objet ou un être vivant, en grammes ou en kilogrammes

matière : ce qui compose le corps (et toute chose)

Sources : Programme de sciences et technologie, cycle 3, arrêté du 5 juin 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; Données du poussin et de la toise : relevés fictifs cohérents (voir A-VERIFIER.md).

II Des besoins qui changent

CM1

Salle 2 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Exploiter des données pour expliquer la variation des besoins alimentaires au cours de la croissance et selon l'activité physique.

J'APPRENDS À

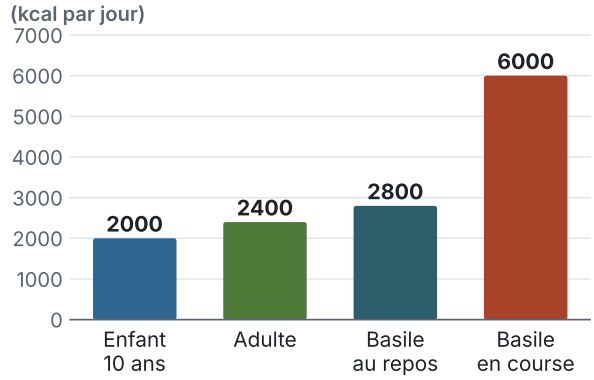
- Dire ce qui fait varier les besoins alimentaires
- Comparer les besoins de plusieurs personnes
- Relier l'activité physique et la dépense d'énergie

Chacun ses besoins

Nous n'avons pas tous besoin de la même quantité d'aliments. Les besoins changent avec l'âge, avec la croissance et avec l'activité physique. Quand on bouge beaucoup, les muscles travaillent et le corps dépense plus d'énergie : il faut donc manger davantage. Un coureur cycliste en course a des besoins bien plus grands qu'un enfant qui lit.

Les besoins changent avec l'**âge**, la **croissance** et l'**activité physique**. Il n'y a pas d'aliment interdit.

GRAPHIQUE Des besoins qui changent



Ordres de grandeur (adulte : 2 000 à 2 700 kcal selon l'activité). Ils servent à comparer, pas à compter ses repas.

Document — Le carnet de la docteure Inès

« Basile, jour de repos : environ 2 800 kcal. Jour d'étape de montagne : environ 6 000 kcal. Prévoir un grand repas la veille, et de quoi manger et boire pendant la course. »

Ordres de grandeur couramment cités pour un coureur cycliste (voir A-VERIFIER.md).

LEXIQUE

besoins alimentaires : quantité et variété d'aliments nécessaires au corps

activité physique : tout mouvement qui fait travailler les muscles

kilocalorie (kcal) : unité qui mesure l'énergie apportée par les aliments

Sources : ANSES, références nutritionnelles (valeurs citées en ordre de grandeur, voir A-VERIFIER.md) ; Programme 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; La Revue du praticien, « Besoins énergétiques moyens de l'enfant et de l'adolescent » ; Santé publique France, mangerbouger.fr.

III Dans la bouche : mâcher

CM1

Salle 3 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Identifier et localiser la transformation des aliments dans l'appareil digestif (mastication par les dents, changements de texture lors du trajet).

J'APPRENDS À

- Nommer les sortes de dents et leur rôle
- Expliquer le rôle de la salive et de la langue
- Décrire le changement de texture de la bouchée

La digestion commence dans la bouche

La digestion commence dans la bouche. Les dents découpent et écrasent les aliments : c'est la mastication. Les incisives coupent, les canines déchirent, les molaires broient. La salive mouille et ramollit les aliments ; la langue les mélange. On avale alors une boule molle : le bol alimentaire.

Mâcher longtemps, c'est préparer le travail de l'estomac.

SCHÉMA La mâchoire du bas, vue de dessus

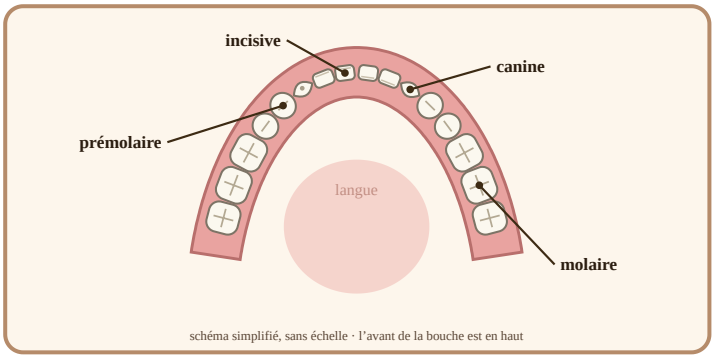


schéma simplifié, sans échelle · l'avant de la bouche est en haut

Document — La fiche de dégustation de Rosalie

« Pain de campagne : croûte croustillante, mie souple. Après dix coups de dents, la bouchée est écrasée ; avec la salive, elle devient une boule molle, facile à avaler. »

Fiche inventée pour le jeu.

LEXIQUE

mastication : action de mâcher les aliments avec les dents

bol alimentaire : bouchée mâchée et mouillée, prête à être avalée

salive : liquide de la bouche qui mouille les aliments

Sources : Programme de sciences et technologie, cycle 3 (arrêté du 5 juin 2026, BO n° 24 du 11 juin 2026) ; Vikidia, « Dent » (20 dents de lait ; 32 dents chez l'adulte, dents de sagesse comprises).

IV Le trajet des aliments

CM1

Salle 4 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Nommer et localiser les différents organes du système digestif, en les associant à leur fonction ; nutriments utilisables par les organes.

J'APPRENDS À

- Nommer et situer les organes du tube digestif
- Associer chaque organe à son travail
- Dire où les nutriments passent dans le sang

Un long voyage

Après la bouche, les aliments passent dans l'œsophage, puis dans l'estomac qui les brasse en bouillie. Ils arrivent ensuite dans l'intestin grêle : là, les nutriments passent dans le sang. Ce qui reste va dans le gros intestin, puis est rejeté. Les aliments ne passent jamais par le cœur ni par les poumons.

Bouche → œsophage → estomac → intestin grêle → gros intestin.

SCHÉMA Le tube digestif

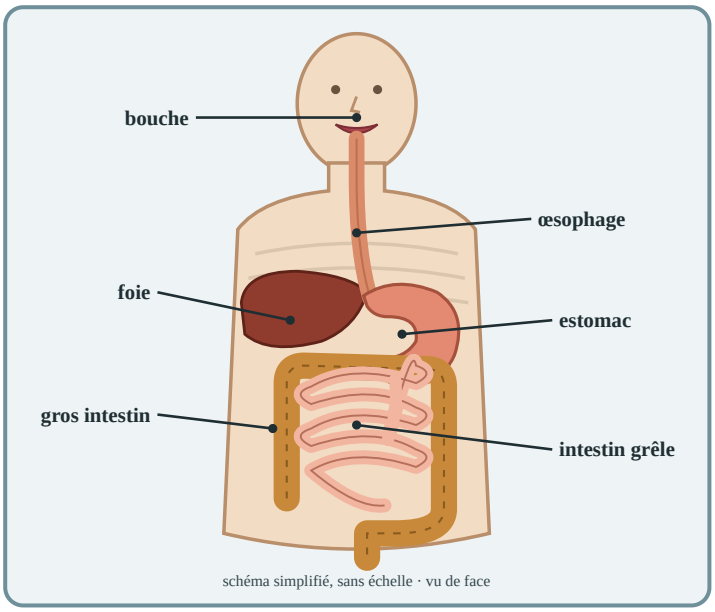


schéma simplifié, sans échelle · vu de face

Document — La maquette du Grand Tunnel

« Sur ma maquette, l'intestin grêle est tout replié, au milieu du ventre. Déplié, il mesurerait environ 6 m chez un adulte : bien plus que la taille de la personne ! » (docteure Inès)

D'après Vikidia, « Intestin grêle » (longueur moyenne : 6 m).

LEXIQUE

digestion : transformation des aliments en nutriments

tube digestif : chemin suivi par les aliments, de la bouche à l'anus

nutriments : éléments issus des aliments, utilisables par les organes

Sources : Programme 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; Longueur de l'intestin grêle : à confirmer (voir A-VERIFIER.md) ; Vikidia, « Intestin grêle ».

V Le sang livre les nutriments

CM1

Salle 5 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Identifier le rôle de la circulation sanguine dans l'approvisionnement des organes en nutriments ; associer l'augmentation de l'activité cardiaque lors d'un effort aux besoins accrus des muscles.

J'APPRENDS À

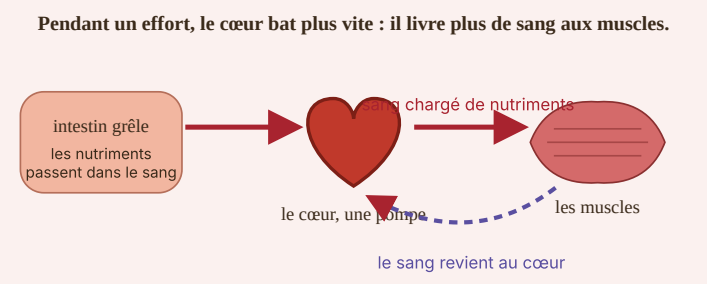
- Expliquer le rôle du cœur et du sang
- Mesurer son pouls
- Relier l'effort, le cœur qui accélère et les besoins des muscles

Le cœur, une pompe

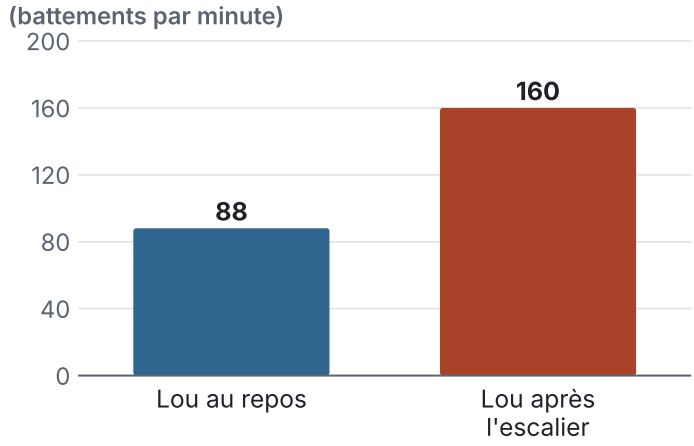
Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe : il envoie le sang dans tout le corps. Le sang transporte les nutriments jusqu'aux organes, par exemple jusqu'aux muscles. Pendant un effort, les muscles ont besoin de plus de nutriments : le cœur bat plus vite. On peut le vérifier en prenant son pouls.

Pouls : compte les battements pendant 15 secondes, puis multiplie par 4.

SCHÉMA Du repas aux muscles



GRAPHIQUE Le pouls de Lou



Relevés fictifs. Pouls = battements comptés en 15 secondes × 4.

Document — Les relevés de Lou

« Au repos : 22 battements en 15 secondes, donc 88 par minute. Après avoir monté l'escalier en courant : 40 battements en 15 secondes, donc 160 par minute. »

Relevés inventés pour le jeu (valeurs plausibles, voir A-VERIFIER.md).

LEXIQUE

pouls : battement du sang que l'on sent au poignet ou au cou

circulation sanguine : trajet du sang dans le corps, poussé par le cœur

fréquence cardiaque : nombre de battements du cœur par minute